Introducción al Análisis y Diseño de Algoritmos

Dra. Irene Olaya Ayaquica Martínez
Facultad de Ciencias de la Computación, BUAP
irene.ayaquica@correo.buap.mx

Antecedentes

- ABACO: primer dispositivo mecánico de contabilidad (500 AC aproximadamente).

- Desarrollado por los egipcios y perfeccionado por culturas como China.



Antecedentes

- Algunos ejemplos de instrumentos para facilitar el cálculo de operaciones son:
  - Varillas de Napier (John Napier, 1550-1617)





Antecedentes

- Algunos ejemplos de instrumentos para facilitar el cálculo de operaciones son:
  - Pascalina (Blaise Pascal, 1623-1662)





Antecedentes

- Babbage (1793-1871), en 1834 idealizó la primera máquina analítica de propósito general, capaz de sumar, restar, multiplicar, dividir.

- Modelo inicial: 96 ruedas y 24 ejes.

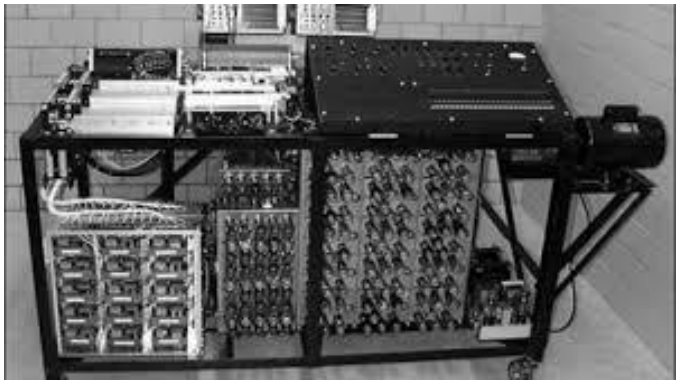


Antecedentes de la computadora moderna

- John V. Atanasoff junto con Clifford Berry iniciaron el desarrollo de la Atanasoff-Barry Computer (ABC), de 1937 a 1942.



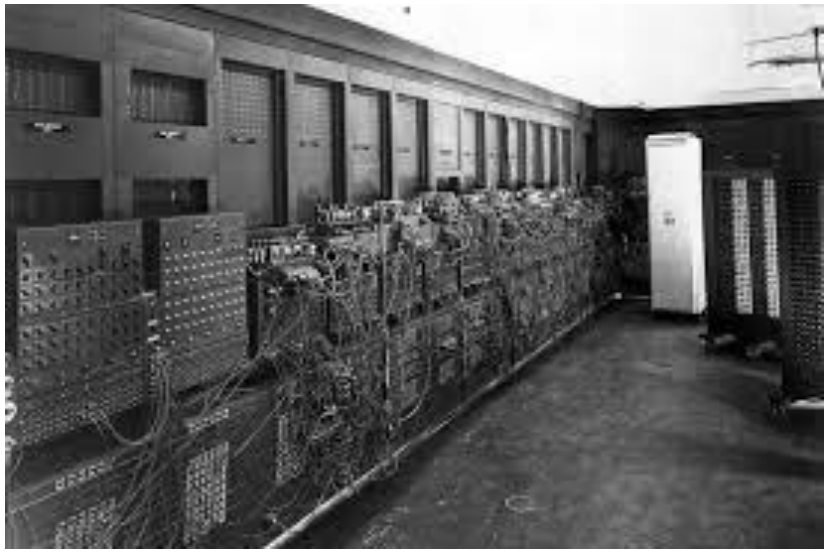
- Se considera la primera computadora electrónica digital.



Antecedentes de la computadora moderna

- John W. Mauchly y Prespert Eckert, basándose en el diseño de la ABC, crearon la ENIAC (Electronical Numerical Integrator and Computer).

- 30 toneladas, 18'000 bulbos, 2.40 X 30 mts, podía Resolver 5000 sumas y 360 multiplicaciones x seg.



Antecedentes de la computadora moderna

- En 1945, John Von Neumann, Eckert y Mauchly, desarrollaron la EDVAC (Electronic Discret Variable Automatic Computer), en la cual los programas se cargaban en la memoria de la computadora y desde ahí, eran ejecutados.
- Sistema binario (0 ó 1)



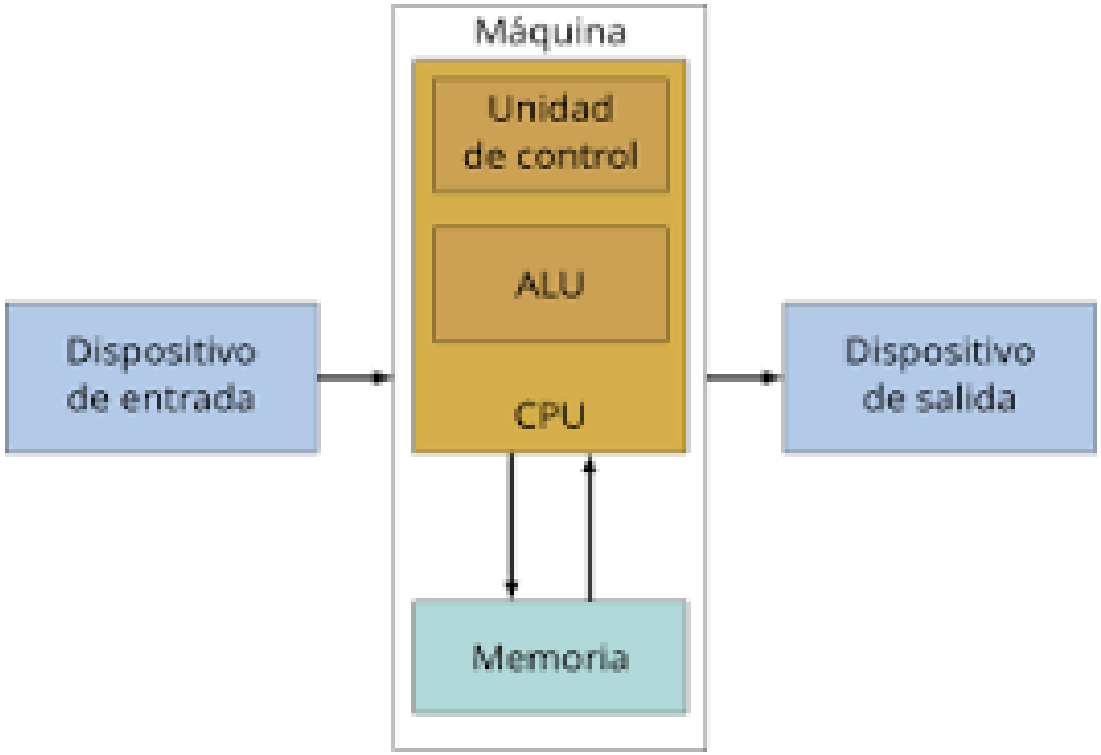
Antecedentes de la computadora moderna

- Memoria de la EDVAC
  - Líneas de Mercurio al vacío
  - Un impulso electrónico podía ir y venir en 2 posiciones

- El esquema de Von Neumann actualmente se aplica a los sistemas de cómputo.

Antecedentes de la computadora moderna

- Estructura de una máquina Von Neumann

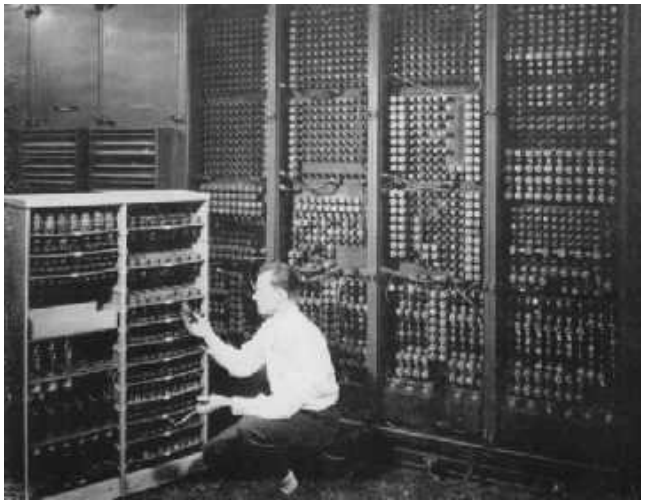


Antecedentes de la computadora moderna

- La constante evolución en la tecnología usada en las máquinas de apoyo al cálculo, generó una clasificación:
  - Primera Generación
  - Segunda Generación
  - Tercera Generación
  - Cuarta Generación
  - Quinta Generación

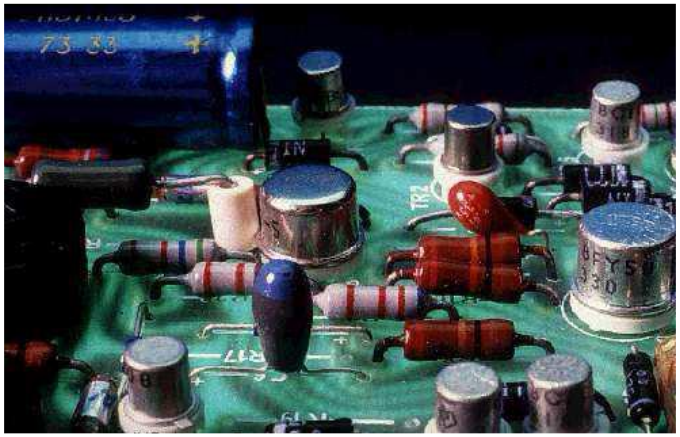
Generaciones

- **1a generación (1951-1958):**
  - Basadas en bulbos.
  - Por medio de tarjetas perforadas, la información era introducida y por medio de leds (generalmente), el resultado era visualizado.



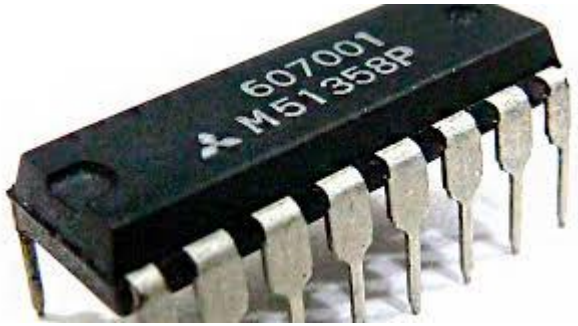
Generaciones

- **2a generación (1959-1964):**
  - Basadas en transistores.
  - Más pequeñas, con menos necesidades de ventilación y más rápidas.
  - Se difundió el uso de los compiladores (COBOL).



Generaciones

- **3a generación (1964-1971):**
  - circuitos integrados (pastillas de silicio), introduciendo miles de compuertas lógicas (integración en miniatura).
  - Resultado: sistemas más pequeños, energéticamente más eficientes, más rápidos.
  - La IBM 360 fue una de las más comerciales, permitiendo hacer cálculos tanto numéricos como administrativos e incluso correr más de un programa simultáneamente.



Generaciones

- **4a generación (1972-1981):**
  - Integración a mayor escala dentro de los chips (LSI y VLSI).
  - Aparece el microprocesador moderno.
  - El tamaño de los chips hizo posible la aparición de la PC (Personal Computer)
  - Se consolida la PC en el mercado mundial
  - Microsoft se consolida en el mercado con el sistema operativo MS-DOS (para PC).



Generaciones

- **5a generación (1982-):**
  - Máquinas inteligentes
  - Máquinas cuánticas



Definición de computadora

- Una computadora es una máquina capaz de procesar información digital a gran velocidad.

- Una computadora está compuesta por un conjunto de componentes electrónicos, mecánicos, interfaces para interactuar con el exterior (usuarios u otros dispositivos) y por un conjunto de programas que determinan qué operaciones llevar a cabo.

- Los datos ordenados (**información**) que constituyen una entrada (**input**) a la computadora se procesan mediante una lógica (**programa**) para producir una salida (**output**).

Definición de computadora

- Una computadora es una máquina electrónica "rápida" y exacta capaz de procesar un conjunto de datos de entrada por medio de un programa previamente almacenado y proporcionar la información resultante a un medio de salida.



Definición de computadora

- La razón de ser de una computadora es poder resolver problemas capaces de ser modelados y representados en datos coherentes y ordenados, apoyándose de su gran velocidad y capacidad de seguir una serie de pasos programados con anterioridad y dependientes de la información que se maneja.

Velocidad y capacidad de procesamiento

- La Velocidad de una computadora se mide en Hz (ciclos por segundo).

- La velocidad está asociada a los ciclos de reloj que puede ejecutar un microprocesador (CPU), los cuales varían de varios MegaHertz hasta GigaHertz.

- 1 Mhz = 1 Millón de ciclos por segundo

- 1 Ghz = 1000 Mhz

Ejemplos basados en los procesadores Intel

- 80386: de 16Mhz a 25 Mhz (de 1985 a 1990)
- 80486: de 33Mhz a 100 Mhz (de 1990 a 1992)
- Pentium: de 66 Mhz a 166 Mhz (1992 a 1997)
- Pentium MMX: de 166 Mhz a 233 Mhz (1997 a 1998)
- Pentium II: de 233 Mhz a 450 Mhz (1998 a 1999)
- Pentium III: de 500 Mhz a 1000 Mhz
- Pentium IV: de 1.3 Ghz a 3.7 Ghz
- Pentium M: de 1.3 Ghz a 2.6 Ghz

Ejemplos basados en los procesadores Intel

- Core Duo: 1.6 Ghz a 2.4 Ghz
- Core 2 Duo: 1.4 Ghz a 3.0 Ghz
- Core 2 Quad 2.3 Ghz a 3.2 Ghz
- Core i3: hasta 4.7 Ghz
- Core i5: hasta 5.3 Ghz
- Core i7: hasta 5.6 Ghz
- Core i9: hasta 6.0 Ghz

Capacidad de procesamiento

- En la actualidad, las computadoras tienen un gran poder de procesamiento pero, ¿pueden resolver cualquier problema computable?

- ¿son tan rápidas para obtener una respuesta en un tiempo "razonable"?